

两维离散型随机变量的边缘分布律



当 (X, Y) 为二维离散型随机变量时，分量 X 和 Y 都是一维离散型随机变量，他们各自的分布律称为 (X, Y) 的边缘分布律。

定理1 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则 X 和 Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} \quad i = 1, 2, \dots \quad P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$





证明：由二维随机变量的定义可知，事件 $\{Y = y_j\}$, $j = 1, 2, \dots$ 为样本空间的划分。

即样本空间 $S = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{Y = y_j\}$ 且 $\{Y = y_j\}$, $j = 1, 2, \dots$ 两两互斥。

所以有

$$\begin{aligned} P\{X = x_i\} &= P\left\{\{X = x_i\} \cap \left\{\bigcup_{j=1}^{\infty} \{Y = y_j\}\right\}\right\} = P\left\{\bigcup_{j=1}^{\infty} \{\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}\}\right\} \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \end{aligned}$$





同样的方法可得，事件 $\{X = x_i\}, i = 1, 2, \dots$ 也构成样本空间的划分。

即样本空间 $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{X = x_i\}$ 且 $\{X = x_i\}, i = 1, 2, \dots$ 两两互斥。

所以有

$$\begin{aligned} P\{Y = y_j\} &= P\left\{\{Y = y_j\} \cap \left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \{X = x_i\}\right\}\right\} = P\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \{\{Y = y_j\} \cap \{X = x_i\}\}\right\} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \end{aligned}$$





此定理的结果可用
如表格的形式表示

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_j	...	$P(X=x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	$p_{1\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{1j}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$p_{2\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{2j}$
...	...	...	...	...	...	...
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...	$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$
...	...	...	...	...	...	...
$P(Y=y_j)$	$p_{\cdot 1} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{i1}$	$p_{\cdot 2} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{i2}$	...	$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij}$	...	1



例2.袋中有二个白球，三个黑球，从中取两次球

定义： $X = \begin{cases} 1, & \text{第一次取到白球} \\ 0, & \text{第一次取到黑球} \end{cases}$ $Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次取到白球} \\ 0, & \text{第二次取到黑球} \end{cases}$

求 (X,Y) 的联合分布及边缘分布，分有放回和无放回讨论。

$$P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0|X=0)$$

解：有放回

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

不放回

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1



例3. 设试验 E 只有3种可能的结果 A_1, A_2, A_3 , 对试验 E 进行 n 次独立重复试验, 用 X_i 表示这 n 次试验中事件 A_i 发生的次数, $P(A_i)=p_i, i=1,2,3$. 求 (X_1, X_2) 的联合分布律与边缘分布律。

解: 上一节中已求得 (X_1, X_2) 的联合分布律为

$$P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\} = \frac{n!}{k_1! k_2! (n - k_1 - k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} (1 - p_1 - p_2)^{n - k_1 - k_2}$$

$$k_1, k_2 = 0, 1, 2, \dots, n, \quad k_1 + k_2 \leq n.$$

知 X_1 可能的取值为 $0, 1, \dots, n$, 且由定理1知

$$P\{X_1 = k_1\} = \sum_{k_2} P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\} = \sum_{k_2=0}^{n-k_1} P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\}$$





$$\begin{aligned}P\{X_1 = k_1\} &= \sum_{k_2=0}^{n-k_1} P\{X_1 = k_1, X_2 = k_2\} = \sum_{k_2=0}^{n-k_1} \frac{n!}{k_1! k_2! (n-k_1-k_2)!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2} \\&= \frac{n!}{k_1! (n-k_1)!} p_1^{k_1} \sum_{k_2=0}^{n-k_1} \frac{(n-k_1)!}{k_2! (n-k_1-k_2)!} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2} \\&= C_n^{k_1} p_1^{k_1} \sum_{k_2=0}^{n-k_1} C_{n-k_1}^{k_2} p_2^{k_2} (1-p_1-p_2)^{n-k_1-k_2} = C_n^{k_1} p_1^{k_1} [p_2 + (1-p_1-p_2)]^{n-k_1} \\&= C_n^{k_1} p_1^{k_1} (1-p_1)^{n-k_1}\end{aligned}$$

即 $X_1 \sim b(n, p_1)$ 同样的方法可以求得 $X_2 \sim b(n, p_2)$





例3. 设试验 E 只有3种可能的结果 A_1, A_2, A_3 , 对试验 E 进行 n 次独立重复试验, 用 X_i 表示这 n 次试验中事件 A_i 发生的次数, $P(A_i)=p_i, i=1,2,3$. 求 (X_1, X_2) 的联合分布律与边缘分布律。

另外, 根据二项分布的应用背景, 可以直接得出 X_1 和 X_2 的边缘分布. 例如, X_1 表示在 n 次试验中 A_1 发生的次数, 此时可以将 A_2 和 A_3 两个结果, 看作 A_1 不发生, 因此就可以将试验 E 看作 n 重的伯努利试验, 所以 $X_1 \sim b(n, p_1)$ 。

X_2 表示在 n 次试验中 A_2 发生的次数, 此时可以将 A_1 和 A_3 两个结果, 看作 A_2 不发生, 因此就可以将试验 E 看作 n 重的伯努利试验, 所以 $X_2 \sim b(n, p_2)$ 。



二维连续性随机变量的边缘密度

对于二维连续型随机变量 (X, Y) ，设其概率密度为 $f(x, y)$ ，
则 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx,$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度。

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度。



例4. 设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度是

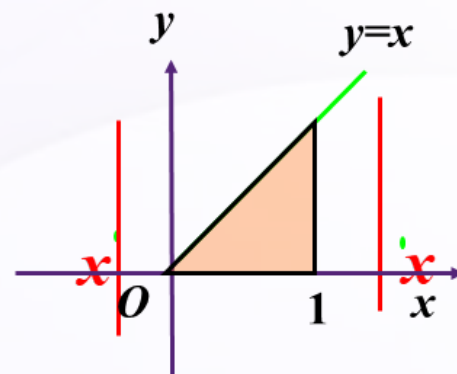
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5}y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的两个边缘密度。

解: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时, $\forall y \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x, y) = 0$

$$\therefore f_X(x) = 0$$





例4. 设连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

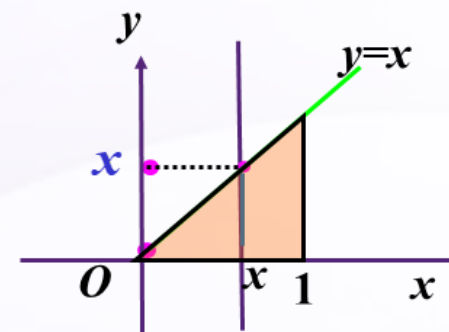
求 (X, Y) 的两个边缘密度。

当 $0 \leq x \leq 1$ 时

暂时固定

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^0 f(x, y) dy + \int_0^x f(x, y) dy + \int_x^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5} x^2(2-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



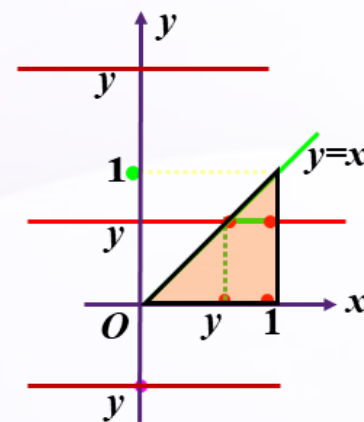


解: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $y < 0$ 或 $y > 1$ 时, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x, y) = 0 \quad \therefore f_Y(y) = 0$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^y f(x, y) dx + \int_y^1 f(x, y) dx + \int_1^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx = \frac{24}{5} y \left(\frac{3}{2} - 2y + \frac{y^2}{2} \right) \end{aligned}$$





所以有

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5}y(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意：自变量的取值范围





若 (X, Y) 服从二维正态分布, 即 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$
则有: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

即二维正态分布 (X, Y) 的边缘分布是一维正态分布。

反之未必成立。

反例见例7

对这个现象的解释是: 边缘概率密度只考虑了单个分量的情况, 而未涉及 X 与 Y 之间的关系。





例7. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy) \quad (-\infty < x, y < +\infty)$$

求 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度。

$$\begin{aligned} \text{解: } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy) dy = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (xy) dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + x \int_{-\infty}^{+\infty} ye^{-\frac{y^2}{2}} dy \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

同理可得 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

X, Y 的边缘概率密度为一维正态分布，但其联合分布不是二维正态分布。





作业：10, 11, 12, 14, 16, 17